Solución de la pregunta 21

FÍSICA · MECÁNICA · INVERSO DEL CUADRADO

(Nivel electivo)
Si el radio de la órbita de la Luna fuera la mitad, ¿qué pasaría con la fuerza gravitacional Tierra–Luna?

A) Se duplicaría

B) Se cuadruplicaría

C) Se reduciría a la mitad

D) No cambiaría

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Factor**
   $\frac{1}{(1/2)^2} = 4$.
2. **Concluye**
   $\times 4$.
3. **Mareas**
   Serían mucho mayores.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Depende de $1/d^2$.

C) Al acercarse aumenta.

D) Depende de la distancia.

Idea clave. Mitad de distancia ⇒ cuatro veces la fuerza.